Ejercicios — soluciones

Tema 1: La ciencia investiga

1 Magnitudes

básico

Indica cuáles de estas propiedades son magnitudes: la masa de una mochila, la belleza de un cuadro, la temperatura del aula, lo simpático que es un amigo, el tiempo que tardas en llegar al instituto.

Solución

Son magnitudes (se pueden medir con un instrumento y una unidad): **la masa, la temperatura y el tiempo**. La belleza y la simpatía no se pueden medir de forma objetiva.

2 Notación científica

básico

Escribe en notación científica: a) 5 600 000 b) 0,0072 c) 384 000 km (distancia a la Luna) d) 0,000 001 m

Solución

a) $\boxed{5{,}6 \cdot 10^{6}}$ b) $\boxed{7{,}2 \cdot 10^{-3}}$ c) $\boxed{3{,}84 \cdot 10^{5}\ \text{km}}$ d) $\boxed{10^{-6}\ \text{m}}$ (un micrómetro)

3 Factores de conversión

medio

Expresa en unidades del SI usando factores de conversión: a) 2,5 km b) 350 g c) 1,5 h d) 250 mL (en m^3)

Solución

a) $2{,}5\ \text{km} \cdot \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} = \boxed{2500\ \text{m}}$ b) $350\ \text{g} \cdot \frac{1\ \text{kg}}{1000\ \text{g}} = \boxed{0{,}35\ \text{kg}}$

c) $1{,}5\ \text{h} \cdot \frac{3600\ \text{s}}{1\ \text{h}} = \boxed{5400\ \text{s}}$ d) $250\ \text{cm}^3 \cdot \frac{1\ \text{m}^3}{10^6\ \text{cm}^3} = \boxed{2{,}5 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^3}$

4 Factores de conversión

medio

Un guepardo corre a 108 km/h y un atleta a 10 m/s. ¿Quién es más rápido? ¿Cuántas veces?

Solución

$108\ \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = 30\ \text{m/s}$. El guepardo es **3 veces** más rápido.

5 Método científico

●●● medio

Laura quiere saber si la temperatura del agua influye en lo rápido que se disuelve el azúcar. Escribe una hipótesis e indica la variable independiente, la dependiente y dos variables que deba controlar.

Solución

Hipótesis: «el azúcar se disuelve antes en agua caliente».
Independiente: **la temperatura del agua**. Dependiente: **el tiempo que tarda en disolverse**. Controladas: la cantidad de agua, la cantidad y el tipo de azúcar, si se remueve o no.

6 Volumen y unidades

●●● avanzado

Una piscina mide 25 m de largo, 10 m de ancho y 2 m de profundidad. Calcula su volumen en m^3 y en litros. Si un grifo echa 20 L por minuto, ¿cuántos días tardaría en llenarla?

Solución

$V = 25 \cdot 10 \cdot 2 = \boxed{500\ \mathrm{m}^3} = 500\,000\ \mathrm{dm}^3 = \boxed{500\,000\ \mathrm{L}}$.
$t = \frac{500\,000}{20} = 25\,000\ \mathrm{min} = \frac{25\,000}{60 \cdot 24} \approx \boxed{17{,}4\ \text{días}}$

7 Notación científica

●●● avanzado

Un cabello humano tiene un grosor de unos 80 μm y un glóbulo rojo de unos 7 μm. Expresa ambos en metros en notación científica. ¿Cuántos glóbulos rojos cabrían en fila a lo ancho de un cabello?

Solución

Cabello: $80 \cdot 10^{-6} = \boxed{8 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{m}}$; glóbulo: $\boxed{7 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m}}$.
$\frac{8 \cdot 10^{-5}}{7 \cdot 10^{-6}} \approx 11{,}4$: cabrían unos **11 glóbulos**.